

◆解答◆

- ① (1) $\frac{3}{4}$ (2) 4
 ② (1) 101 (2) 91点
 (3) 1500円 (4) 36秒
 (5) 36cm^2
 ③ (1) 1130.4cm^3 (2) 1099cm^3
 ④ (1) 50個 (2) 200個

◆解説◆

- ② (1) 5でわると1あまり, 7でわると3あまる整数は, 5と7の公倍数よりも4小さい数なので, 35の倍数よりも4小さい数です。

$$35 \times 3 - 4 = 101$$

- (2) $80 \times 6 - (70 \times 2 + 88 + 76 + 85) = 91$ (点)

- (3) 2人の所持金の 姉 妹 和が6
 和は変わらないの はじめ $5:1 \rightarrow 5:1$
 で, 比の数の和を 最後 $2:1 \xrightarrow{\times 2} 4:2$
 6にそろえます。

比の1にあたる金額は,

$$300 \div (5 - 4) = 300 \text{ (円)}$$

よって, はじめの姉の所持金は,

$$300 \times 5 = 1500 \text{ (円)}$$

- (4) 電車がトンネルに入り始めてから全部出るまでに進む道のりは,

$$150 + 570 = 720 \text{ (m)}$$

よって, かかる時間は,

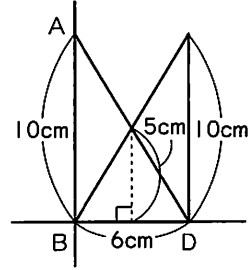
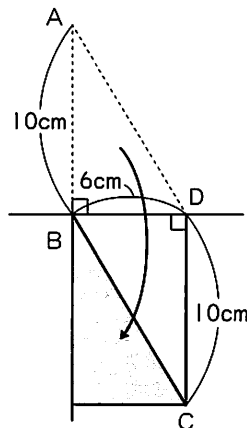
$$720 \div 20 = 36 \text{ (秒)}$$

- (5) 影をつけた部分を, 三角形EBDと三角形DBFに分けて考えます。

$$6 \times 8 \div 2 + 4 \times 6 \div 2 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- ③ (1) 次の図のように移動させて考えると, 回転させたときの立体の体積は, 底面が半径6cmの円で, 高さが10cmの円柱と等しくなります。

$$6 \times 6 \times 3.14 \times 10 = 1130.4 \text{ (cm}^3\text{)}$$



$$10 \times 10 \times 3.14 \times 6 \times \frac{1}{3} \times 2$$

$$- 5 \times 5 \times 3.14 \times 6 \times \frac{1}{3}$$

$$= (400 - 50) \times 3.14 = 1099 \text{ (cm}^3\text{)}$$

- ④ (1) 1日目の売り上げ高が仕入れにかかった総額と等しいので, 2日目の売り上げ高が全体の利益の9000円になります。

2日目の売り値は,

$$200 \times (1 - 0.1) = 180 \text{ (円)}$$

よって, 2日目に売った商品は,

$$9000 \div 180 = 50 \text{ (個)}$$

- (2) 仕入れにかかった総額と1日目の売り上げ高が等しいので, 仕入れた個数と1日目に売れた個数の比は, 1個の仕入れ値と定価の逆比で,

$$\frac{1}{150} : \frac{1}{200} = 4:3$$

この比の(4-3=)1にあたる個数が50個なので, 仕入れた個数は,

$$50 \div 1 \times 4 = 200 \text{ (個)}$$